

# Data Analyst Portfolio

## 세그먼트별 퍼널 분석으로 본 결제 병목과 A/B 테스트

---

데이터속에서 숨은 진실을 찾는 데이터 분석가

장준영

ABOUT ME

## 나를 소개합니다

데이터 분석가 **장준영**입니다.

저는 다양한 데이터 속에서 문제의 원인을 구조적으로 해석하고,  
실행 가능한 개선 방향으로 연결하는 데이터 분석가입니다.

저는 “왜 이런 결과가 나왔는지”, “그래서 무엇을 바꿔야 하는지”  
원인과 개선 방향까지 고민하는 분석을 지향합니다.



## 분석 환경 & 데이터 셋

### 분석에 사용한 환경 & 데이터 셋

- SQL(Big Query)
- Python
- Kaggle 인도네시아 의류 이커머스 데이터
- <https://www.kaggle.com/datasets/latifahhukma/fashion-campus>

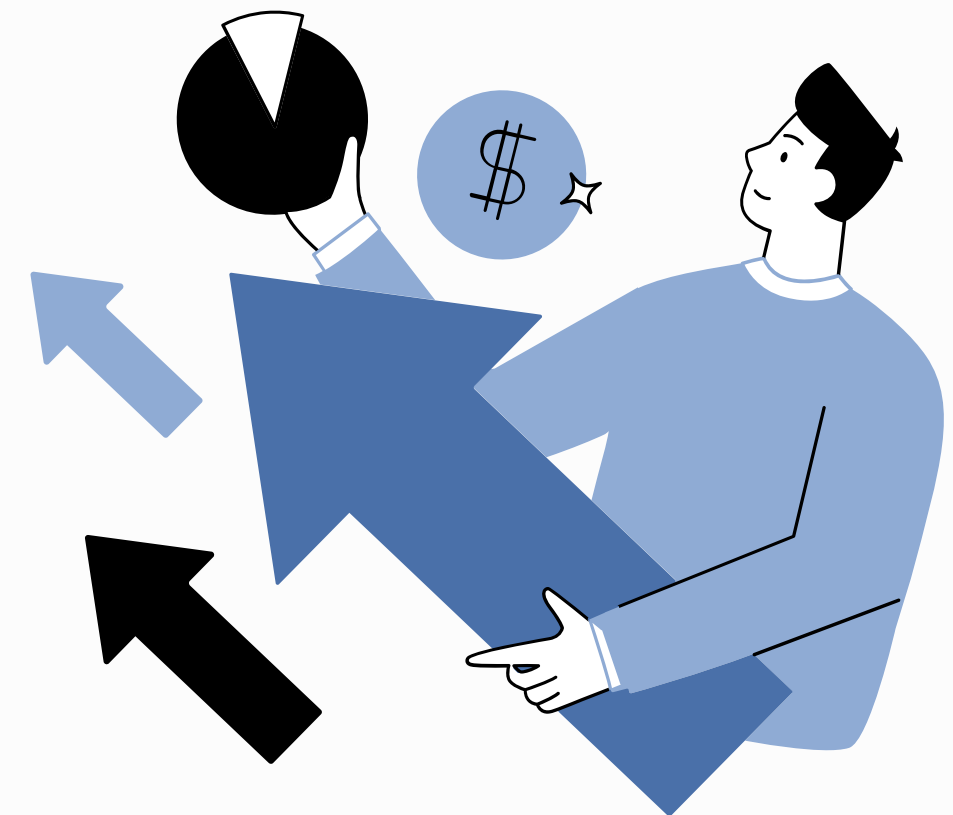
사용자 이벤트 데이터를 기반으로 **세션 단위 행동 흐름**을 구성하고,  
**고객 세그먼트별 전환율**과 **이탈 구간**을 비교 분석 진행



## 분석 개요

### 분석 목표 및 접근

- 분석 대상은 의류 이커머스 서비스의 사용자 이벤트 로그
- 사용자의 상품 탐색 → BOOKING → Payment\_Success까지 구매 여정을 이벤트로 추적
- 본 분석에서는 이 로그를 기반으로 단계별 전환율과 이탈 구간을 산출해 병목을 확인



## 문제 정의

### 해결하고자 했던 문제

- 하위 10% 고객은 상위 10% 고객보다 결제 단계에서 더 많이 이탈하고 있었습니다.
- 세그먼트별 퍼널을 비교한 결과  
결제 성공률은 상위 10%가 96.3%, 하위 10%가 81.2%로 15.1%p 차이가 났고,  
이 격차는 BOOKING → Payment\_Success 구간에서 집중
- 특히, 하위 10%는 고객 주문 구간에서 실패율이 급증, 프로모션 사용 여부만으로는 격차를 설명하기 어려움
- 하위 10% 결제 실패가 커지는 조건을 확인하고, 결제 직전 이탈을 줄일 개선 방향을 도출



## 데이터 처리 과정

- 분석 기간(데이터 안정성 확보)
  - 인도네시아의 외부 변수(자연 재해) 영향을 줄이기 위해 2019년 데이터 사용
- 분석 대상 설정
  - 전체 트래픽 90% 이상 모바일, 모바일 데이터 중심으로 분석
- 퍼널 기준 세분화
  - 세션 연결률이 낮아 전체 세션 퍼널 대신 최종 단계인
  - BOOKING → Payment\_Success 구간을 핵심 분석
- 세그먼트 생성
  - 매출 기준 상위 10%, 하위 10% 고객



## 사용자 행동 분석

---

### 주요 사용자 행동 패턴

- 하위 10%는 고액 주문에서 결제 성공률이 급격히 하락
- 반면 상위 10%는 주문 금액과 무관하게 결제 성공률이 96% 내외로 안정적
- 프로모션 사용 시 하위 10% 고객의 결제 성공률은 일부 개선되었지만, 세그먼트 간 차이를 바꿀 정도로 크지 않음
- 즉, 고객군 간 차이는 단순히 프로모션 사용 여부보다 주문 금액이 커질 때 나타나는 결제 행동 변화에서 더 뚜렷하게 관찰됨

## 지표 분석 결과

### 주요 분석 지표

- 결제 성공률
  - 상위 10% : **96.3%**
  - 하위 10% : **81.2%**
- 결제 실패율
  - 상위 10% : **3.7%**
  - 하위 10% : **18.8%**
- 성과 격차
  - 성공률 기준 **15.1%p 차이**
  - 실패율 기준 하위 10%가 약 **5.1배 높음**
- 프로모션 효과
  - 하위 10%에서 약 **+2.6%p 개선**
  - 전체 격차를 설명하기에는 제한적

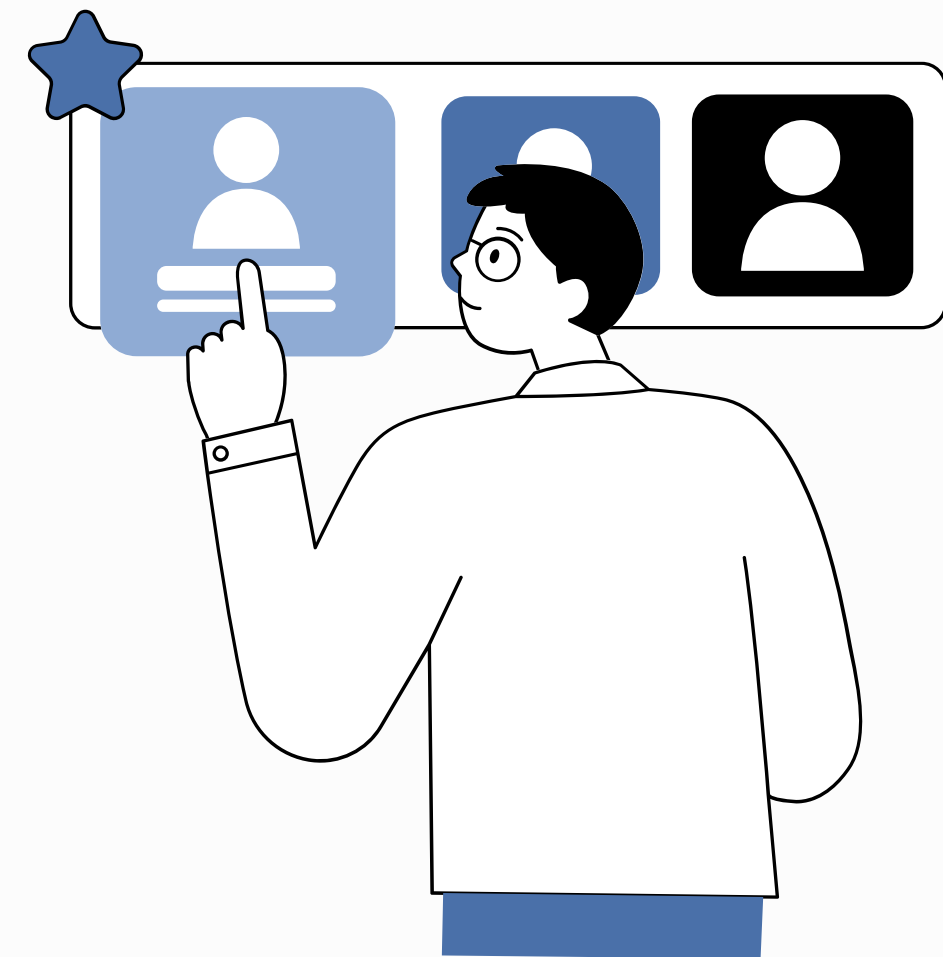


하위 10%는 결제 실패율이 18.8%로, 상위 10%(3.7%) 대비 약 5.1배 높음



## 데이터 기반 인사이트

1. 하위 10%의 결제 이탈은 고액 주문에서 집중되었고, 프로모션 효과(+2.6%p)가 제한적이어서 할인보다는 구매 리스크 및 불확실성 요인이 주요 원인일 가능성이 큼
2. 프로모션은 일부 개선 효과를 보였지만, 세그먼트 간 격차를 줄이는 데에는 한계를 보임
3. 따라서 개선 방향은 추가 할인보다 결제 직전 느끼는 불확실성과 부담을 줄이는 데 맞출 필요 있음



ACTION PLAN

## 액션 제안

### 데이터 기반 개선 방향

- 대상 : 하위 10% 고객의 고액(상위 20%) 주문 구간
- 액션 : 7일 내 무료 교환 및 환불 1회 혜택 제공
- 노출 방식 : 결제 단계에서 혜택 안내 문구 노출
- 목적 : 결제 직전 구매리스크(사이즈 및 핏 불확실성) 부담 완화
- 기대 역할 : 구매 리스크를 낮춰 결제 전환 개선 유도



## 실험 / 검증 설계 (KPI & Guardrail)

### 효과 측정 및 검증 설계

- 목표 : 하위 10% 고액 주문 구간의 BOOKING → Payment\_Success 전환 개선
- Primary KPI : Payment Success Rate
- Guardrail KPI
  - 교환율, 취소 및 환불률(7일 내)
- 측정 방식 : A/B 테스트로 Control vs Variant 전환율 비교
- 실험 설계
  - Control : 기존 결제 화면(혜택 미노출)
  - Variant : 결제 단계에 혜택 문구 노출(무료 교환 및 환불 1회 제공)
- 의미 : 결제 성공률을 올리되,
  - 물류 및 처리 비용 증가 리스크를 함께 통제
- 기간 : 2 ~ 4주 (표본 확보)



## 개선 적용 시 기대 효과

- 하위 10% 고객의 결제 성공률 개선
- 고액 주문 구간의 결제 이탈 감소
- 결제 직전 구매 리스크(사이즈 및 핏 불확실성) 완화
- A/B 테스트로 개선 효과 검증
  - 교환율, 취소 및 환불률로 비용 리스크 함께 확인



## 결제 병목 개선을 위한 액션 & 검증 설계

이번 분석에서 세그먼트별 퍼널을 비교해  
하위 10% 고객의 결제 병목이 고액 주문 구간의  
**BOOKING → Payment\_Success**에 집중됨을 확인

이에 따라 구매 리스크를 낮추는 **7일내 무료 교환 및 환불 1회 정책**  
을 제안하고 **Primary, Guardrail KPI** 기반 A/B 테스트로 검증할  
수 있도록 설계

